

Checkpoint 4

¿Cuál es la diferencia entre una lista y una tupla en Python?

Una TUPLA () es como un libro, una vez impreso no se puede modificar.

- Las tuplas son fijas.
- Se definen con paréntesis, ej: `mi_tupla = (1,2,3)`.
- Son inmutables, no podemos cambiar sus elementos.
- Se usan para datos que van juntos y no deben cambiar.

Una LISTA [] es como un álbum de fotos. Cuando queramos podemos agregar fotos mas recientes, quitar algunas, cambiarlas de orden.

- Las listas son flexibles.
- Se definen con corchetes, ej: `mi_lista = [1,2,3]`.
- Podemos modificar sus elementos después de crearla.
- Se usan cuando tenemos una colección de datos que sabemos que van a cambiar.

¿Cuál es el orden de las operaciones?

P = Paréntesis. Si hay paréntesis dentro de otros paréntesis, se resuelven primero los de adentro.

E = Exponentes. Incluye potencias y raíces.

M = Multiplicación.

D = División.

A = Adición.

S = Sustracción.

} Estan en el mismo nivel de importancia. Si aparecen ambos, se resuelve de izquierda a derecha.

} Estan en el mismo nivel de importancia. Si aparecen ambos, se resuelve de izquierda a derecha.

¿Qué es un diccionario Python?

Los diccionarios en Python son estructuras de datos que guardan la información en pares clave/valor

- La **clave** es la palabra que buscas, es única.
- El **valor** es la definición. El valor puede ser cualquier cosa, un número, una lista o incluso un diccionario.

Se definen con llaves {} y los pares se separan con dos puntos :

Ejemplo:

```
libro = {  
    "nombre" : "La insoportable levedad del ser",  
    "autor" : "Milan Kundera" ,  
    "año" : 1984  
}
```

Características principales:

- Acceso rápido. Si sabemos la clave, llegamos al valor facilmente.
- Las claves son únicas, no puede haber dos con el mismo valor.
- Son mutables, se pueden modificar en cualquier momento.

Uso:

- Para leer un dato : libro["nombre"] → #La insoportable levedad del ser.
- Para cambiar un dato: libro["año"] = 1985.
- Para añadir un dato: libro["páginas"] = 230

¿Cuál es la diferencia entre el método ordenado y la función de ordenación?

sorted() vs .sort()

Diferencias claves :

sorted() → crea una nueva lista ordenada a partir de cualquier iterable(tuplas, sets, strings,etc.), dejando el original intacto. Devuelve siempre una *list*.

Ejemplo:

```
numeros = [9,11,3,7]
numeros_ordenados = sorted(numeros)
print(numeros) # original intacta [9,11,3,7]
print(numeros_ordenados) # [3,7,9,11]
```

.sort() → es un método que modifica la lista original devolviendo *None*.

Ejemplo:

```
numeros = [9,11,3,7]
numeros.sort()
print(numeros) # [3,7,9,11]
```

¿Qué es un operador de reasignación?

Sirve para actualizar el valor de una variable basándose en su valor actual.

Ejemplo:

```
total = 100
producto_dos = 120
producto_tres = 10

total += producto_dos
total += producto_tres

print(total) # 230
```